math

- MATH-2
  - 笛卡尔积
  - 欧式空间
  - 特征函数
  - 关系
- MATH-3
  - 关系
- MATH-4
  - 关系
  - 映射
- MATH-5
  - 映射
  - 计数
    - 必要性证明
- MATH-6
  - 计数
  - 实数
    - 实数公理
    - 确界原理
- MATH-7
- MATH-8
  - 不等式
- MATH-9
  - 均值不等式
  - Hölder不等式
- MATH-10
  - Hölder不等式
  - Minkowski不等式
- MATH-11
  - 幂平均值不等式
- MATH-13
  - 排序不等式
  - 切比雪夫不等式
  - 伯努利不等式
- MATH-14
  - 函数
- MATH-15
- MATH-17

- MATH-18
- MATH-19
- MATH-21
  - 三角恒等式
- MATH-22
- MATH-23
- MATH-24
- MATH-25
- MATH-26
- MATH-27
  - 复数
- MATH-28
- MATH-29
- MATH-30

MATH-2

> 集合 关系

笛卡尔积

定义，多个集合 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 的**笛卡尔积**，

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in A_i\}$$

欧式空间

$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$ 为 n 维**欧几里得空间**

设 $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$$

记

$$\begin{aligned}
&|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}, \\
&x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n), \\
&x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i
\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
|x + y| &\leq |x| + |y| \\
|x \cdot y| &\leq |x||y|
\end{aligned}$$

特征函数

设 X 为全集，$A \subset X$ 定义：$\chi_A : A \to \mathbb{R}$

$$\chi_A(x)=\begin{cases}1,\ x\in A\\0,\ x\in A^C\end{cases}$$

χ_A 为 A 的特征函数

命题 1 设 X 是全集，$A,B\subset X$，则

$$\chi_{A\cup B}=\max\{\chi_A,\chi_B\}\chi_{A\cap B}=\min\{\chi_A,\chi_B\}$$

关系

定义 1

- 设 X,Y 为两个集合，$f\subset X\times Y$，则 f 为（二元）关系

  如果 $(x,y)\in f$, 记 xfy

  $I=\{(x,x)\mid x\in X\}\subset X\times X$ 为恒等关系
- 设 $f\subset X\times Y$

  $\mathrm{Dom}f=\{x\in X\mid \exists y\in Y,\mathrm{s.t.}(x,y)\in f\}\subset X$， f 的定义域

  $\mathrm{Rg}f=\{y\in Y\mid \exists x\in X,\mathrm{s.t.}(x,y)\in f\}\subset Y$， f 的值域
- 设 $f\subset X\times Y,g\subset Y\times Z$

  $g\circ f=\{(x,z)\mid \exists y\in Y,\mathrm{s.t.}(x,y)\in f,(y,z)\in g\}\subset X\times Z$
- 设 $f\subset X\times Y$

  $f^{-1}=\{(y,x)\in Y\times X\mid (x,y)\in f\}\subset Y\times X$

结论

1. 设 $f\subset X\times Y$，则 $(f^{-1})^{-1}=f$
2. 设 $f\subset X\times Y,g\subset Y\times Z,h\subset Z\times W$，则 $(h\circ g)\circ f=h\circ(g\circ f)$
3. 设 $f\subset X\times Y,g\subset Y\times Z$，则 $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$

定义 2

设 $\sim\subset X\times X$，$\sim$ 满足

1. $\forall x\in X,x\sim x$
2. $x\sim y\Rightarrow y\sim x$
3. $x\sim y,y\sim z\Rightarrow x\sim z$

称 $\sim$ 为 X 上的**等价关系**

设 $\sim$ 是 X 上的等价关系，对于任意 $x\in X$

称 $[x]_\sim=\{y\in X\mid y\sim x\}$ 为 $\sim$ 的一个**等价类**

MATH-3

关系

$\mathrm{Dom} f^{-1} = \mathrm{Rg} f$

$\mathrm{Rg} f^{-1} = \mathrm{Dom} f$

$\mathrm{Dom}\ g \circ f = \{x \mid \exists y, z,\ \text{s.t.}(x, y) \in f, (y, z) \in g\}$

$\mathrm{Rg}\ g \circ f = \{z \mid \exists x, y,\ \text{s.t.}(x, y) \in f, (y, z) \in g\}$

等价关系

等价类

设 $[x]$ 为 x 的等价类，记

$$X/\sim = \{[x] \mid x \in X\}$$

为 X 的**商集**

有

$$X = \bigcup_{x \in X} [x]$$

设 $\sim$ 是 X 上的等价关系，$x, y \in X$，则，

$$[x] = [y] \Longleftrightarrow x \sim y$$

序关系

定义 设 P 是一个集合，$\leq \subset P \times P$，$\leq$ 满足，

1. $\forall x \in P, x \leq x$
2. $\forall x, y \in P, (x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$
3. $\forall x, y, z \in P, (x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z)$

称 $\leq$ 为 P 上的**偏序**，称 $(P, \leq)$ 为**偏序集**

例，$\leq = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - x\text{是非负数}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的偏序关系

> 注：这句话比较怪，有循环论证之嫌

全序集

定义 设 $(P, \leq)$ 为偏序集

如果 $\forall x, y \in P$，必有 $x \leq y \vee y \leq x$

称 $\leq$ 为**全序**，称 $(P, \leq)$ 为**全序集**

MATH-4

关系

定义

设 $(P, \leq)$ 是全序集，如果 $\forall A \subset P \wedge A \neq \varnothing$，$A$ 有最小元，

称 $\leq$ 是 P 上的**良序**，$(P, \leq)$ 是**良序集**

映射

定义1

设 f 是一个关系，如果 f 满足，

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in f, (x_1 = x_2 \to y_1 = y_2)$$

称 f 是**单值**的，否则称 f 是**多值**的。

定义2

设 f 是一个关系，如果 f 是单值的，称 f 为**函数**（**映射**，**变换**，**算子**，**映照**.....）

设 f 是一个函数，$x \in \text{Dom } f$，则 $\exists! y, \text{ s.t.} (x, y) \in f$

记 $y = f(x)$

称 $f(x)$ 为 x 的像

命题1

设 f, g 是两个函数，则 $f = g$ 当且仅当，

1. $\text{Dom } f = \text{Dom } g$
2. $\forall x \in \text{Dom } f \to f(x) = g(x)$

命题2

设 f, g 是两个函数，则 $g \circ f$ 也是函数，且

1. $\text{Dom } g \circ f = f^{-1}(\text{Dom } g)$
2. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

> 设 f 为函数，A, B 为两个集合
>
> $f(A) = \{f(x) \mid x \in A \cap \text{Dom } f\}$
>
> $f^{-1}(B) = \{x \in \text{Dom } f \mid f(x) \in B\}$

定义3

设 f 是一个函数，如果 f 满足，

$$\forall (x_1, y_1) \in f, (y_1 = y_2 \to x_1 = x_2)$$

称 f 为**单射**

命题3

设 f 为单射，则 f^{-1} 也是单射

MATH-5

映射

命题3

设 f 是单射，则 f^{-1} 是单射，并且

1. $\text{Dom } f^{-1} = \text{Rg } f$, $\text{Rg } f^{-1} = \text{Dom } f$
2. $f^{-1}(f(x)) = x$, $\forall x \in \text{Dom } f$
3. $f(f^{-1}(y)) = y$, $\forall y \in \text{Dom } f^{-1}$

定义1

设 f 是一个函数, $A = \text{Dom } f, B \supset \text{Rg } f$

称 f 是 A 到 B 的映射，记为 $f : A \to B$

定义2

设 $f : A \to B$，如果 f 为单射，称 $f : A \to B$ 为单射

如果 $\text{Rg } f = B$，称 $f : A \to B$ 为满射

如果 $f : A \to B$ 既是单射又是满射，称 $f : A \to B$ 是双射

命题1

设 $f : A \to B$ 为双射，则 $f^{-1} : B \to A$ 为双射，且

1. $f^{-1} \circ f = I_A$
2. $f \circ f^{-1} = I_B$

> $I_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$

计数

定义0

设 S 是一个集合，若存在整数 n，以及双射 $f : \{1, 2, 3, \ldots, n\} \to S$，则

称 S 为**有限集**，记 $|S| = n$；我们约定 $\varnothing$ 为有限集，$|\varnothing| = 0$

定义1

设 A, B 是两个集合，如果存在单射 $f : A \to B$

称 A 的**势**小于等于 B 的**势**，记为 $\overline{\overline{A}} \leq \overline{\overline{B}}$

记号

如果 $\overline{\overline{A}} \leq \overline{\overline{B}}$ 也记 $\overline{\overline{B}} \geq \overline{\overline{A}}$

如果 $\overline{\overline{A}} \leq \overline{\overline{B}}$ 且 $\overline{\overline{B}} \leq \overline{\overline{A}}$，称 A, B 等势，记为 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$, 否则记为 $\overline{\overline{A}} \neq \overline{\overline{B}}$

如果 $\overline{\overline{A}} \leq \overline{\overline{B}}$ 且 $\overline{\overline{A}} \neq \overline{\overline{B}}$，记为 $\overline{\overline{A}} < \overline{\overline{B}}$ 或 $\overline{\overline{B}} > \overline{\overline{A}}$

定理1 (Schröder-Bernstein)

设 A, B 是两个集合，则 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$ 当且仅当存在双射 $h : A \to B$

必要性证明

设 $f : A \to B$, $g : B \to A$ 为单射

定义 $F : 2^A \to 2^A$

> ps. 2^A 表示 A 的子集的集合，$2^A = \{x \mid x \subset A\}$

$F(S) = A - g(B - f(S))$, $S \in 2^A$

考察 $(2^A, \subset)$ 偏序集

如果 $\forall s_1, s_2 \in 2^A, s_1 \subset s_2 \implies F(s_1) \subset F(s_2)$ 称 F 单调增

命题1 F 单调增

$$\begin{aligned} s_1 \subset s_2 &\implies f(s_1) \subset f(s_2) \\ &\implies B - f(s_1) \supset B - f(s_2) \\ &\implies g(B - f(s_1)) \supset g(B - f(s_2)) \\ &\implies A - g(B - f(s_1)) \subset A - g(B - f(s_2)) \\ &\implies F(s_1) \subset F(s_2) \end{aligned}$$

如果 $\exists s \in 2^A$, s.t. $F(S) = S$，称 S 为 F 的不动点

命题2 F 有不动点

记 $\mathscr{A} = \{S \in 2^A \mid S \subset F(S)\}$

先证 $\mathscr{A} \neq \varnothing$，因为 $\varnothing \in \mathscr{A}$

记 $C = \bigcup_{S \in \mathscr{A}} S$

证明 C 是 F 的不动点

首先证 $C \subset F(C)$，因为 $C = \bigcup_{S \in \mathscr{A}} S \subset \bigcup_{S \in \mathscr{A}} F(S) \subset F(C)$

再证 $C \supset F(C)$，$C \subset F(C) \implies F(C) \subset F(F(C)) \implies F(C) \in \mathscr{A} \implies F(C) \subset C$

所以 $F(C) = C$

所以 $g(B - f(C)) = A - C$

则构造 h

$$h(x)=\begin{cases} f(x), & x\in C \\ g^{-1}(x), & x\in A-C \end{cases}$$

h 为双射

MATH-6

计数

定义1

设 $A\neq\varnothing$ 如果 $\exists n\in\mathbb{N}^*$ 使得

$$\overline{\overline{A}}=\overline{\overline{\{1,2,3,\dots,n\}}}$$

称 A 为**有限集**，否则为**无限集**

> 有限集，存在 $f:\{1,2,\dots,n\}\to A$ 为双射

命题1

设 A 为有限集，B 为无限集，则 $\overline{\overline{A}}<\overline{\overline{\mathbb{N}^*}}\leq\overline{\overline{B}}$

> 这意味着：
>
> - 有限集的势小于无限集的势
> - 正整数集是无限集
> - 正整数集的势是所有无限集中最小的

证明

1. $\overline{\overline{A}}\leq\overline{\overline{\mathbb{N}^*}}$

   存在双射 $f:A\to\{1,2,\dots,n\}$，则 $f:A\to B$ 是单射
2. $\overline{\overline{A}}\neq\overline{\overline{\mathbb{N}^*}}$

   反证，假设 $\exists g:A\to\mathbb{N}^*$ 是双射，$\exists f:\{1,2,\dots,n\}\to A$ 是双射，则 $g\circ f:\{1,2,\dots n\}\to\mathbb{N}^*$ 是双射，设 $N=\max\{\mathrm{Rg}\ g\circ f\}$，则 $N+1\notin\mathrm{Rg}\ g\circ f$ 但是 $N+1\in\mathbb{N}^*$
3. 定义 $\{a_n\},n=1,2,\dots,\text{s.t. }a_n\in B$ 并且

   $a_n\notin\{a_1,a_2,\dots,a_{n-1}\},\forall n=1,2,\dots$

   因为 B 为无限集，$B\neq\varnothing$，取 $a_1\in B$

   因为 B 为无限集，$B-\{a_1\}\neq\varnothing$，取 $a_2\in B-\{a_1\}$，则 $a_2\in B,a_2\notin\{a_1\}$

   设 $a_n\in B,a_n\notin\{a_1,a_2,\dots,a_{n-1}\}$

   因为 B 为无限集，$B-\{a_1,a_2,\dots a_n\}\neq\varnothing$，取 $a_{n+1}\in B-\{a_1,a_2,\dots,a_n\}$，则 $a_{n+1}\in B,a_{n+1}\notin\{a_1,a_2,\dots,a_n\}$

   设 $f:\mathbb{N}^*\to B$，$f(n)=a_n$，$n=1,2,\dots$ 为单射，所以 $\overline{\overline{\mathbb{N}^*}}\leq\overline{\overline{B}}$

定义2

设 B 为无限集，如果 $\overline{\overline{B}} = \overline{\overline{\mathbb{N}^*}}$，称 B 为**无限可数集**

定义3

设 $A \neq \varnothing$，如果 A 是有限集或无限可数集，称 A 为**可数集**，否则称 A 为**不可数集**

1. $\mathbb{Q}$ 为可数集，$\mathbb{R}$ 为不可数集，当然 $\mathbb{R}^2$ 不可数
2. 可数个可数集的并为可数集

实数

实数公理

1. 加法公理
2. 乘法公理
3. 序公理：$(\mathbb{R}, \leq)$ 是全序集
4. 实数的完备性

公理4（完备性）

设 $A, B \subset \mathbb{R},\ A, B \neq \varnothing$ 如果

$$x \leq y, \quad \forall x \in A, y \in B$$

则 $\exists c \in \mathbb{R},\ \text{s.t.}$

$$x \leq c \leq y, \quad \forall x \in A, y \in B$$

公理4说明数轴上的点与实数集是一一对应的

确界原理

定义1

设 $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ 如果 $\exists M \in \mathbb{R},\ \text{s.t.}$

$$M \geq x, \quad \forall x \in A$$

称 A 有**上界**，称 M 为 A 的**上界**，如果 $\exists m \in \mathbb{R},\ \text{s.t.}$

$$m \leq x, \quad \forall x \in A$$

称 A 有**下界**，称 m 为 A 的**下界**

定义2

设 $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$，设 A 有上界，记

$$E = \{s \in \mathbb{R} \mid s \geq x,\ \forall x \in A\}$$

如果 E 有最小元，记 $\sup A = \min E$，称 $\sup A$ 为 A 的**上确界**，设 A 有下界，记

$$F = \{s \in \mathbb{R} \mid s \leq x,\ \forall x \in A\}$$

如果 F 有最大元，记 $\inf A = \max F$，称 $\inf A$ 为 A 的**下确界**

> 上确界和下确界如果存在则是唯一的

定理1（确界原理）

设 $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$

如果 A 有上界，则 A 必有上确界

如果 A 有下界，则 A 必有下确界

证明

设 A 有上界

$E = \{s \in \mathbb{R} \mid s \geq x,\ \forall x \in A\}$

则 $A \neq \varnothing, E \neq \varnothing$，并且

$$x \leq s, \quad \forall x \in A, s \in E$$

则 $\exists c \in \mathbb{R}$，s.t.

$$x \leq c \leq s, \quad \forall x \in A, s \in E$$

说明 $c \in E$，而且 c 最小，则 $\sup A = c$

下确界同理

练习

> 记 $-A = \{-x \mid x \in A\}$

设 $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$

1. 如果 A 有最大元，则 $-A$ 有最小元，且 $-\max A = \min(-A)$
2. 如果 A 有上确界，则 $-A$ 有下确界，且 $-\sup A = \inf(-A)$

MATH-7

记 $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \ldots\}$

设 $m, n \in \mathbb{Z}$，$m \neq n$，则 $|m - n| \geq 1$

如果 $m > n$ 则 $m \geq n + 1$

命题1

设 $A \subset \mathbb{Z}$，$A \neq \varnothing$

1. 如果 A 有上界，则 A 有最大元
2. 如果 A 有下界，则 A 有最小元

证明

对于 1

记 $M = \sup A$ 则 $\exists n \in A,\ \text{s.t. } n > M - \frac{1}{2}$

下面证 $n = \max A$

设 $m \in A$，则 $m \le M < n + \frac{1}{2}$ 因此 $m \le n$

（否则 $m > n \implies m \ge n+1 \wedge m < n + \frac{1}{2}$ 矛盾）

命题2

$\mathbb{Z}$ 既没有上界，也没有下界

证 因为 $\mathbb{Z}$ 没有最大元和最小元

命题3（Archimedean）

设 $h > 0$ 则

$$\mathbb{R} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [kh, (k+1)h)$$

并且上式右端的集合互不相交

推论1

设 $x \in \mathbb{R}$ 则 $\exists! n \in \mathbb{Z},\ \text{s.t. } n \le x < n+1$

称 n 为 x 的**整数部分**

记 $n = [x]$

$x = [x] + (x - [x])$ 其中 $x - [x]$ 是 x 的**小数部分** $\in [0, 1)$

推论2

设 $x \in \mathbb{R}$

1. 如果 $x > 0$ 则存在 $n \in \mathbb{N}^*,\ \text{s.t. } 0 < \frac{1}{n} < x$
2. 如果 $\forall n \in \mathbb{N}^*,\quad x \le \frac{1}{n}$，则 $x \le 0$

命题4

设 $a, b \in \mathbb{R},\quad a < b$

则 $\exists q \in \mathbb{Q},\ \text{s.t. } a < q < b$

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$

证明

$\exists n \in \mathbb{N}^*,\ \text{s.t. } n(b-a) > 1$

则 $nb > na + 1$

令 $m=[na]+1$

$nb>m>na \implies b>\frac{m}{n}>a$

命题5

设 $a,b\in\mathbb{R},\quad a<b$

则 $\exists r\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q},\ \text{s.t. } a<r<b$

证明

存在 $q\in\mathbb{Q},\ \text{s.t. } \sqrt{2}a<q<\sqrt{2}b$

故 $\frac{q}{\sqrt{2}}\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 且 $a<\frac{q}{\sqrt{2}}<b$

MATH-8

Inequalities Hardy Littlewood Cambridge

不等式

n 维欧氏空间

$$\mathbb{R}^n=\{(x_1,x_2,\dots,x_n)\mid x_i\in\mathbb{R},\ i=1,2,\dots,n\}$$

元素可看成点，向量

设 $x=(x_1,x_2,\dots,x_n)\quad y=(y_1,y_2,\dots,y_n)$

1. 加法：$x+y=(x_1+y_1,x_2+y_2,\dots,x_n+y_n)$
2. 数乘：$\alpha x=(\alpha x_1,\alpha x_2,\dots,\alpha x_n),\quad \alpha\in\mathbb{R}$

称为向量的**线性运算**

$-x=(-1)x\quad x-y=x+(-y)$

记 $\mathbf{0}=(0,0,\dots,0)\in\mathbb{R}^n$

设 $\alpha,\beta\in\mathbb{R},\quad x,y\in\mathbb{R}^n$

$\alpha x+\beta y$ 是 x,y 的**线性组合**

设 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 如果 $\exists\alpha,\beta\in\mathbb{R},\alpha^2+\beta^2\neq 0$ 使得 $\alpha x+\beta y=0\in\mathbb{R}^n$

称 x,y **线性相关**，否则称 x,y **线性无关**（独立）

如果 x,y 线性相关，又称 $x\parallel y$ 或共线

$\mathbf{0}\parallel x,\quad \forall x\in\mathbb{R}^n$

设 $x,y\neq 0,\ x\parallel y\iff\exists k\in\mathbb{R},\ \text{s.t. } y=kx$

- $y=kx,\ k>0$：同向

- $y = kx,\ k < 0$：反向

设 $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \quad b = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$

$a_i, b_i > 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n$

$a \parallel b \Longleftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$

设 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \quad y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$

定义 $x \cdot y = \langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$

运算法则

1. $\forall x \in \mathbb{R}^n, x \cdot x \geq 0, "="\ \Leftrightarrow x = \mathbf{0}$
2. $\forall x, y \in \mathbb{R}^n,\ x \cdot y = y \cdot x$
3. $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n, \alpha, \beta \in \mathbb{R},\ \langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ 线性性

设 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$

$|x| = \sqrt{x \cdot x} = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$

x 的长度（模，2-范数）

4. $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ |x| \geq 0, "=",\ x = \mathbf{0}$
5. $\forall \alpha \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n,\ |\alpha x| = |\alpha||x|$
6. $\forall x, y \in \mathbb{R}^n,\ |x + y| \leq |x| + |y|$

命题1（Cauchy）

设 $x, y \in \mathbb{R}^n$，则

$|x \cdot y| \leq |x||y|$

"=" 成立当且仅当 $x \parallel y$

命题2（Cauchy）

设 $a_i, b_i > 0,\ i = 1, 2, \ldots, n$

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right)$$

"=" 成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$

拉格朗日恒等式

$$\begin{aligned}&\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \\ =&\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(a_i b_j - a_j b_i)^2\end{aligned}$$

MATH-9

定理3（三角不等式）

设 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 则

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

设 $x, y \neq 0$ 则 "=" 成立，当且仅当 x, y 同向

证：

$|x+y|^2 = |x|^2 + 2x \cdot y + |y|^2 \leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2$

均值不等式

定理1（代数、几何平均值不等式 AM-GM）

设 $a_i > 0,\ i = 1, 2, \ldots, n$ 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n}$$

"=" 成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$

定理2

设 $\lambda_i > 0,\ i = 1, 2, \ldots, n,\ \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,\ a_i > 0,\ i = 1, 2, \ldots, n$

则

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_n a_n \geq a_1^{\lambda_1} a_2^{\lambda_2} \ldots a_n^{\lambda_n}$$

"=" 成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$

定理3（Young 不等式）

设 $p, q > 0,\ \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 则

$$\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \geq xy, \quad \forall x, y > 0$$

"=" 成立当且仅当 $x^p = y^q$

设 $x \in \mathbb{R}^n$

$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

设 $p > 1$ 定义

$$|x|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

x 的 $p-$范数

1. $|x|_p \geq 0$, “=” 当且仅当 $x = 0$

2. $|kx|_p = |k||x|_p,\ \forall k \in \mathbb{R}$
3. $|x \cdot y| \le |x|_p |y|_q,\ p, q > 0,\ \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$
4. $|x + y|_p \le |x|_p + |y|_p$

Hölder不等式

定理1（Hölder 不等式）

设 $\alpha, \beta > 0,\ \alpha + \beta = 1$ 设 $a_i, b_i > 0,\ i = 1, 2, \ldots, n$ 则

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^{\alpha} b_i^{\beta} \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^{\alpha} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right)^{\beta}$$

"=" 成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$

定理2

设 $r, s \in \mathbb{R},\ \frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$ 设 $a_i, b_i > 0,\ i = 1, 2, \ldots, n$ 则

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^r\right)^{1/r} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^s\right)^{1/s}, \quad r > 1$$
$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \ge \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^r\right)^{1/r} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^s\right)^{1/s}, \quad r < 1$$

“=” 成立当且仅当

$$\frac{a_1^r}{b_1^s} = \frac{a_2^r}{b_2^s} = \cdots = \frac{a_n^r}{b_n^s}$$

MATH-10

Hölder不等式

见 MATH-9 Hölder不等式定理2

$\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$ 称为**共轭指数**

$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^r\right)^{1/r}$ 称为**幂平均**

Cauchy不等式的推广

Minkowski不等式

定理1（Minkowski）

设 $r \in \mathbb{R},\ a_i, b_i > 0,\ i = 1, 2, \ldots, n$ 则

$$\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^r\right)^{1/r} \le \left(\sum_{i=1}^{n}a_i^r\right)^{1/r} + \left(\sum_{i=1}^{n}b_i^r\right)^{1/r}, \quad r>1$$
$$\left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^r\right)^{1/r} \ge \left(\sum_{i=1}^{n}a_i^r\right)^{1/r} + \left(\sum_{i=1}^{n}b_i^r\right)^{1/r}, \quad r<1$$

“=” 成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}$

证明（使用Hölder不等式）

1. $r>1$（$r<1$ 同理）

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^r &= \sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^{r-1}(a_i+b_i) \\
&= \sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^{r-1}a_i + \sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^{r-1}b_i \\
&\le \left(\sum_{i=1}^{n}\left((a_i+b_i)^{r-1}\right)^{\frac{r}{r-1}}\right)^{\frac{r-1}{r}}\left[\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} + \left(\sum_{i=1}^{n}b_i^r\right)^{\frac{1}{r}}\right] \\
&= \left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^r\right)^{\frac{r-1}{r}}\left[\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^r\right)^{\frac{1}{r}} + \left(\sum_{i=1}^{n}b_i^r\right)^{\frac{1}{r}}\right] \\
\Longrightarrow \left(\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i)^r\right)^{1/r} &\le \left(\sum_{i=1}^{n}a_i^r\right)^{1/r} + \left(\sum_{i=1}^{n}b_i^r\right)^{1/r}
\end{aligned}$$

其中放缩一步利用Hölder不等式其中 $r=\frac{r}{r-1},\ s=r$

“=” 成立条件

$$\begin{cases}
\dfrac{(a_1+b_1)^r}{a_1^r}=\cdots=\dfrac{(a_n+b_n)^r}{a_n^r} \\
\dfrac{(a_1+b_1)^r}{b_1^r}=\cdots=\dfrac{(a_n+b_n)^r}{b_n^r}
\end{cases}$$

然后利用和分比定理即可

定理2（加权的Minkowski不等式）

设 $r\in\mathbb{R},\ \alpha_i>0,\ \sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1,\ a_i,b_i>0,\ i=1,2,\ldots,n$

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(a_i+b_i)^r\right)^{1/r} \le \left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i a_i^r\right)^{1/r} + \left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i b_i^r\right)^{1/r}, \quad r>1$$
$$\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(a_i+b_i)^r\right)^{1/r} \ge \left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i a_i^r\right)^{1/r} + \left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i b_i^r\right)^{1/r}, \quad r<1$$

“=” 成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}$

证明

$$
\begin{aligned}
\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i(a_i+b_i)^r\right)^{1/r} &= \left(\sum_{i=1}^{n}\left(\alpha_i^{1/r}(a_i+b_i)\right)^r\right)^{1/r} \\
&\le \left(\sum_{i=1}^{n}\left(\alpha_i^{1/r}a_i\right)^r\right)^{1/r} + \left(\sum_{i=1}^{n}\left(\alpha_i^{1/r}b_i\right)^r\right)^{1/r} \\
&= \left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i a_i^r\right)^{1/r} + \left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i b_i^r\right)^{1/r}
\end{aligned}
$$

设 $x=(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n$

设 $1\le p<\infty$ 定义

$$
|x|_p=\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p\right)^{1/p}
$$

称作 x 的 $p-$范数

定义

$$
|x|_\infty=\max_{i=1\sim n}|x_i|
$$

x 的 $\infty-$范数

命题1

设 $1\le p\le\infty$ 则

1. $\forall x\in\mathbb{R}^n,\ |x|_p\ge 0$，“=”成立当且仅当 $x=\mathbf{0}$
2. $\forall x\in\mathbb{R}^n,\ |kx|_p=|k||x|_p,\ \forall k\in\mathbb{R}$
3. $\forall x,y\in\mathbb{R}^n,\ |x+y|_p\le|x|_p+|y|_p$
4. $\forall x,y\in\mathbb{R}^n,\ 1<p,q<\infty,\ \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ 或 $p=1,q=\infty$ 则 $|x\cdot y|\le|x|_p|y|_q$

证明(4)

设 $x,y\ne 0$ 令

$\hat{x}=\frac{x}{|x|_p}\implies|\hat{x}|_p=1$

$\hat{y}=\frac{y}{|y|_q}\implies|\hat{y}|_q=1$

只需证 $|\hat{x}\cdot\hat{y}|\le 1$

$$
\begin{aligned}
|\hat{x}\cdot\hat{y}| &= \left|\sum_{i=1}^{n}\hat{x}_i\hat{y}_i\right| \\
&\le \sum_{i=1}^{n}|\hat{x}_i\hat{y}_i| \\
&\le \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{p}|\hat{x}_i|^p+\frac{1}{q}|\hat{y}_i|^q\right) \\
&= \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1
\end{aligned}
$$

MATH-11

设 $1 \le p \le \infty$ 则

$$|x+y|_p \le |x|_p + |y|_p, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

证明*（对于 $1 < p < \infty$）

$$\begin{aligned}
|x+y|_p^p &= \sum |x_i + y_i|^p \\
&= \sum |x_i + y_i|^{p-1} |x_i + y_i| \\
&\le \sum |x_i + y_i|^{p-1} (|x_i| + |y_i|) \\
&= \sum |x_i + y_i|^{p-1} |x_i| + \sum |x_i + y_i|^{p-1} |y_i| \\
&\le \left(\sum \left(|x_i + y_i|^{p-1} \right)^{\frac{p}{p-1}} \right)^{\frac{p-1}{p}} \left[\left(\sum |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right] \\
&= |x+y|_p^{p-1} \left(|x|_p + |y|_p \right)
\end{aligned}$$

幂平均值不等式

定义

设 $q_i > 0,\ i = 1 \sim n,\ \sum_{i=1}^n q_i = 1$

设 $r \in \mathbb{R},\ r \ne 0$

设 $a_i > 0,\ i = 1 \sim n,\ a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$

定义

$$m_r(a) = \left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

称为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的**加权的幂平均值**

幂平均值不等式如下

$$m_r(a) \le m_s(a), \quad r \le s$$

令 $\frac{1}{a} = \left(\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \ldots, \frac{1}{a_n} \right)$

则有

$$m_{-r}(a) = \frac{1}{m_r\left(\frac{1}{a}\right)}$$

命题1 当 $r \to +\infty,\ m_r(a) \to \max_{1 \le i \le n} a_i$

证

$M = \max_{1 \le i \le n} a_i$

设 $a_\alpha = M$

设 $r > 0$

则 $m_r(a)=\left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r\right)^{1/r}\le M$

$m_r(a)\ge (q_\alpha a_\alpha^r)^{1/r}=q_\alpha^{1/r}M$

故

$$q_\alpha^{1/r}M\le m_r(a)\le M,\quad \forall r>0$$

在 $r\to+\infty,\ q_\alpha^{1/r}M\to M$

所以得证

命题2 当 $r\to-\infty,\ m_r(a)\to\min_{1\le i\le n}a_i$

用 $G(a)=a_1^{q_1}a_2^{q_2}\dots a_n^n$ 几何平均值

命题3 当 $r\to 0,\ m_r(a)\to G(a)$

证

L'Hôspital 法则

$$m_r(a)=\left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r\right)^{1/r}$$

$$\lim_{r\to 0}\ln m_r(a)=\lim_{r\to 0}\frac{\ln\left(\sum_{i=1}^n q_i a_i^r\right)}{r}=\lim_{r\to 0}\frac{\frac{\sum q_i a_i^r\ln a_i}{\sum q_i a_i^r}}{1}=\frac{\sum q_i\ln a_i}{\sum q_i}=\ln G(a)$$

即证

定义

$m_0(a)=\lim_{r\to 0}m_r(a)=G(a)$

$m_{+\infty}=\lim_{r\to+\infty}m_r(a)=\max a$

$m_{-\infty}=\lim_{r\to-\infty}m_r(a)=\min a$

记

$[-\infty,+\infty]=\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$ **广义实数集**

定理1

设 $-\infty\le r<s\le+\infty$ 则

$$m_r(a)\le m_s(a)$$

“=” 成立当且仅当 $a_1,a_2,\dots,a_n$ 全相等

证明

step1. 证明如果 $a_1,a_2,\dots,a_n$ 全相等，则 “=” 成立

下面设 $a_1,a_2,\dots,a_n$ 不全相等，证 $m_r(a)<m_s(a)$

step2. 设 $0<r<+\infty$，证 $m_r(a)<m_{+\infty}(a)$

step3. 设 $0<r<s<+\infty$，证 $m_r(a)<m_s(a)$

设 $r=\alpha s$，$\alpha\in(0,1)$

$$\begin{aligned}
m_r(a)=&\left(\sum q_i a_i^r\right)^{1/r}\\
=&\left(\sum q_i a_i^{\alpha s}\right)^{1/r}\\
=&\left(\sum (q_i a_i^s)^\alpha q_i^{1-\alpha}\right)^{1/r}\\
<&\left(\left(\sum q_i a_i^s\right)^\alpha\left(\sum q_i^{1-\alpha}\right)\right)^{1/r}\\
=&\left(\sum q_i a_i^s\right)^{1/s}=m_s(a)
\end{aligned}$$

step4. 设 $r>0$，这 $G(a)=m_0(a)<m_r(a)$

使用加权算术几何均值不等式

step5. 设 $r<0$，证 $m_r(a)<m_0(a)$

step6. 设 $-\infty<r<s<0$，证 $m_r(a)<m_s(a)$

step7. 设 $-\infty<r<0$，证 $m_{-\infty}(a)<m_r(a)$

即证

MATH-13

$$\begin{aligned}
a_1=\frac{3}{2}\quad \frac{a_n}{n}&=\frac{3a_{n-1}}{2a_{n-1}+n-1}\\
\frac{n}{a_n}&=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{n-1}{a_{n-1}}\\
b_n&=\frac{n}{a_n}\\
b_1=\frac{2}{3}\quad b_n&=\frac{2}{3}+\frac{b_{n-1}}{3}\\
b_n-1&=\frac{b_{n-1}-1}{3}\\
b_n-1&=\frac{1}{3^{n-1}}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\\
b_n&=1-\frac{1}{3^n}\\
a_n&=\frac{n}{1-\frac{1}{3^n}}\\
\prod_{i=1}^n a_i&=\frac{n!}{\prod_{i=1}^n\left(1-\frac{1}{3^i}\right)}<2n!\\
&\Leftrightarrow\prod_{i=1}^n\left(1-\frac{1}{3^i}\right)>\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

排序不等式

定理1（Abel求和变换）

设 $n \in \mathbb{N}^*,\ n \geq 2$ 设 $a_i, b_i \in \mathbb{R},\ i = 1 \sim n$

$$B_i = \sum_{k=1}^{i} b_k, \quad i = 1 \sim n$$

则

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = a_n B_n - \sum_{i=1}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) B_i$$

定理2（排序不等式）

设 $n \in \mathbb{N}^*,\ n \geq 2$ 设 $a_i, b_i \in \mathbb{R}, i = 1 \sim n$

$$\begin{gathered} a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \\ b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n \end{gathered}$$

设 $\sigma : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$ 为双射，则

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \leq \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)} \leq \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$$

并且 $\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i$

当且仅当 $a_1, \ldots, a_n$ 全相等或 $b_1, \ldots, b_n$ 全相等

证明

乱序和大于等于逆序和

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)} - \sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \\ = & \sum_{i=1}^{n} a_i \left(b_{\sigma(i)} - b_{n+1-i} \right) \\ = & a_n \left(\sum_{i=1}^{n} b_{\sigma(i)} - \sum_{i=1}^{n} b_{n+1-i} \right) - \sum_{i=1}^{n-1} \left[(a_{i+1} - a_i) \left(\sum_{k=1}^{i} b_{\sigma(k)} - \sum_{k=1}^{i} b_{n+1-k} \right) \right] \\ \geq & 0 \end{aligned}$$

正序和大于等于乱序和，取负即可

加权均值不等式

设 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n > 0,\ \sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1$ 设 $a_i > 0,\ i = 1 \sim n$ 则

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i a_i \geq \prod_{i=1}^{n} a_i^{\alpha_i}$$

“=” 成立当且仅当 a_i 全相等

证明

$f(x) = -\ln x \quad f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ 严格凸

$f\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i a_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \alpha_i f(a_i)$

“=”成立 $\Leftrightarrow a_i$ 全相等

$$\ln\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i a_i\right) \geq \sum_{i=1}^{n}\alpha_i \ln(a_i) = \ln\left(\prod_{i=1}^{n} a_i^{\alpha_i}\right)$$

即证

切比雪夫不等式

定理1（Chebyshev单调不等式）

设 $q_i > 0,\ i = 1 \sim n,\ \sum_{i=1}^{n} q_i = 1$ 设 $a_i, b_i \in \mathbb{R},\ i = 1 \sim n$ 如果

$$\begin{gathered} a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \\ b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n \end{gathered}$$

则

$$\sum_{i=1}^{n} q_i a_i b_i \geq \left(\sum_{i=1}^{n} q_i a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} q_i b_i\right)$$

如果

$$\begin{gathered} a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \\ b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n \end{gathered}$$

则

$$\sum_{i=1}^{n} q_i a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^{n} q_i a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} q_i b_i\right)$$

“=” 成立当且仅当 a_i 全相等或 b_i 全相等

推论

如果

$$\begin{gathered} a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \\ b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n \end{gathered}$$

则

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \geq \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i\right) \geq \sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i}$$

“=” 成立当且仅当 a_i 全相等或 b_i 全相等

证明（Chebyshev单调不等式）

注意到以下恒等式

$$
\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} q_i q_j (a_i - a_j)(b_i - b_j) \\
=&\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} (q_i q_j a_i b_i + q_i q_j a_j b_j - q_i q_j a_j a_i - q_i q_j a_i b_j) \\
=&\, 2\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} q_i a_i b_i q_j - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} q_i b_i q_j a_j\right) \\
=&\, 2\left[\left(\sum_{i=1}^{n} q_i a_i b_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} q_i b_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} q_i a_i\right)\right]
\end{aligned}
$$

轻松易证上述不等式

伯努利不等式

定理1

设 $a \in \mathbb{R}$ 如果 $a > 1$ 则

$$(1+x)^a > 1 + ax, \quad \forall\, x > -1,\ x \neq 0$$

如果 $0 < a < 1$，则

$$(1+x)^a < 1 + ax, \quad \forall\, x > -1,\ x \neq 0$$

MATH-14

推论

设 $n \in \mathbb{N}^*,\ n \geq 2$ 则

$$(1+x)^n > 1 + nx, \quad \forall\, x > -1,\ x \neq 0$$

定理2

设 $n \in \mathbb{N}^*,\ n \geq 2,\ x_i > -1,\ i = 1, 2, \ldots, n$，并且 $x_i,\ i = 1 \sim n$ 同正或同负，则

$$\prod_{i=1}^{n}(1 + x_i) > 1 + \sum_{i=1}^{n} x_i$$

证明

数学归纳法

1. $n = 2$

$(1+x_1)(1+x_2) = 1 + x_1 + x_2 + x_1 x_2 > 1 + x_1 + x_2$

2. 假设 $n = k$ 成立

若 $n = k + 1$

$\prod_{i=1}^{n}(1+x_i) > \left(1 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i\right)(1 + x_n) = 1 + \sum_{i=1}^{n} x_i + x_n \sum_{i=1}^{n-1} x_i > 1 + \sum_{i=1}^{n} x_i$

函数

定义1

设 $D \subset \mathbb{R}$, $D \neq \varnothing$

$$\forall x \in D, \quad -x \in D$$

称 D 关于原点对称，设 $f: D \to \mathbb{R}$，如果

$$f(-x) = f(x), \quad \forall x \in D$$

称 f 为**偶函数**，如果

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in D$$

称 f 为**奇函数**

例1

1. $f(x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - 1\right)$
2. $f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$
3. $f(x) = \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{2}$

偶函数：1,3 奇函数：2

p.s. 我是人机+1

例2

设 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 无限可微，$f^{(k)}$ 为 f 的 k 阶导

若 f 为偶函数，讨论 $f^{(k)}$ 的奇偶性

p.s. 我是人机+2

定义2

设 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 如果存在 $T \neq 0$, 使得

$$f(x+T) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

称 f 为 T-周期函数

例1

证明

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x\text{为有理数} \\ 0, & x\text{为无理数} \end{cases}$$

为周期函数

例2

存在一个非常值的周期函数 f

使得 $1, \sqrt{2}$ 为 f 的周期

选择公理

设 $\mathscr{A}$ 是一个集族，$\mathscr{A} \neq \varnothing$, $\forall A \in \mathscr{A}$，$A \neq \varnothing$

则 $\exists \varphi : \mathscr{A} \to \bigcup_{A \in \mathscr{A}} A$，使得

$$\varphi(A) \in A, \quad \forall A \in \mathscr{A}$$

φ 称为**选择函数**

证明（例2）

定义 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists m, n \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } y - x = m + n\sqrt{2}\}$

E 是一个 $\mathbb{R}$ 上的等价关系

1. xEx 证 $x - x = 0 + 0\sqrt{2}$
2. $xEy \to yEx$ 证 $y - x = m + n\sqrt{2} \to x - y = -m + (-n)\sqrt{2}$
3. $xEy \wedge yEz \to xEy$ 证
   $y - x = m_1 + n_1\sqrt{2} \wedge z - y = m_2 + n_2\sqrt{2} \to z - x = (m_1 + m_2) + (n_1 + n_2)\sqrt{2}$

$[x]$ 表示 x 的等价类

设 $\varphi : \mathbb{R}/E \to \mathbb{R}$ 为选择函数

$$\varphi([x]) \in [x], \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

定义 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \varphi([x]), \quad x \in \mathbb{R}$$

1. $f(x) = f(y) \Leftrightarrow xEy$
2. $f(0) \neq f(\sqrt{3})$
3. $f(x + 1) = f(x)$
4. $f(x + \sqrt{2}) = f(x)$

其中 2 的证明

反证 $f(0) = f(\sqrt{3})$

可得 $0E\sqrt{3}$

即 $\sqrt{3} = m + n\sqrt{2} \implies 3 = m^2 + 2n^2 + 2\sqrt{2}mn \implies mn = 0$

1. $m = 0$ 则 $3 = 2n^2 \implies \perp$
2. $n = 0$ 则 $3 = m^2 \implies \perp$

例3

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 证明：$\exists!$ 偶函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，奇函数 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

使得 $f = g + h$

$g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$，$h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$

MATH-15

$$
\begin{aligned}
f(x) &= ae^{x-1} - \ln x + \ln a \geq 1 \\
\iff e^{\ln a + x - 1} &+ \ln a + x - 1 \geq x + \ln x \\
g(x) &= e^x + x \\
g(\ln a + x - 1) &\geq g(\ln x) \\
\ln a + x - 1 &\geq \ln x \\
\ln a &\geq \ln x - x + 1 \\
h(x) &= \ln x - x + 1 \\
\ln a &\geq h_{max}(x) \\
h'(x) = \frac{1}{x} - 1 &= \frac{1-x}{x} \\
h_{max}(x) &= h(1) = 0 \\
\ln a \geq 0 &\iff a \geq 1
\end{aligned}
$$

例1

考察下列函数的单调性

1. $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}, \quad x > 0$
2. $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}+1}, \quad x > 0$
3.

$$
\begin{aligned}
&g(x) = \ln f(x) = \frac{1}{x} \cdot \ln(1+x) \\
&g'(x) = \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{f'(x)}{f(x)} \\
&-\ln(1+x) = \ln\left(1 - \frac{x}{1+x}\right) < -\frac{x}{1+x} \\
&\implies g'(x) < 0 \implies f'(x) < 0
\end{aligned}
$$

2.

$$
\begin{aligned}
&g(x) = \ln f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \cdot \ln(1+x) = \frac{(1+x)\ln(1+x)}{x} \\
&g'(x) = \frac{x + x\ln(1+x) - (1+x)\ln(1+x)}{x^2} = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{f'(x)}{f(x)} \\
&\ln(1+x) < x \implies g'(x) > 0 \implies f'(x) > 0
\end{aligned}
$$

设 $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 如果 $\exists M \in \mathbb{R}$, s.t.

$$f(x) \leq M, \quad \forall x \in A$$

称 f 有**上界**，称 M 为 f 的上界，类似可定义**下界**

如果 f 既有上界又有下界，称 f **有界**

例1

考察下列函数的有界性

1. $f(x) = x^{\frac{1}{x}}, \quad x > 0$
2. $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}, \quad x > 0$
3. $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}+1}, \quad x > 0$

4.

$$\ln f(x) = \frac{\ln x}{x} \leq \frac{x-1}{x} < 1$$

有界

2.

$$\ln f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \leq \frac{x}{x} = 1$$

有界

3.

$$f(x) = (1+x)^{1/x+1} \geq 1+x$$

显然无上界

计算这三个函数的导数

1.

$$\begin{aligned} g(x) = \ln f(x) &= \frac{\ln x}{x} \\ g'(x) &= \frac{1-\ln x}{x^2} = \frac{f'(x)}{f(x)} \\ f'(x) &= \left(\frac{1-\ln x}{x^2}\right) x^{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} g(x) = \ln f(x) &= \frac{1}{x} \cdot \ln(1+x) \\ g'(x) &= \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{f'(x)}{f(x)} \\ f'(x) &= \left(\frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2}\right)(1+x)^{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} g(x) = \ln f(x) &= \left(1+\frac{1}{x}\right) \cdot \ln(1+x) = \frac{(1+x)\ln(1+x)}{x} \\ g'(x) &= \frac{x + x\ln(1+x) - (1+x)\ln(1+x)}{x^2} = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{f'(x)}{f(x)} \\ f'(x) &= \left(\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}\right)(1+x)^{\frac{1}{x}+1} \end{aligned}$$

MATH-17

定义1

设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间，$f: I \to \mathbb{R}$ 如果

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y), \quad \forall x, y \in I, \lambda \in [0,1]$$

称 f 为**凸函数（下凸函数）**

$z=(1-\lambda)x+\lambda y,\ \lambda\in(0,1)$ 分点公式

$1-\lambda=\frac{y-z}{y-x},\quad \lambda=\frac{z-x}{y-x}$

命题1

设 $f:I\to\mathbb{R}$ 为凸函数，$x_1,x_2,x_3\in I$ 如果 $x_1<x_2<x_3$，则

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$$

$$\begin{aligned}
x_2&=\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}x_1+\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}x_3\\
f(x_2)=f\left(\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}x_1+\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}x_3\right)&\le\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}f(x_1)+\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}f(x_3)\\
(x_3-x_1)f(x_2)&\le(x_3-x_2)f(x_1)+(x_2-x_1)f(x_3)\\
\iff (x_3-x_1)(f(x_2)-f(x_1))&\le(x_2-x_1)(f(x_3)-f(x_1))\\
\iff (x_3-x_1)(f(x_2)-f(x_3))&\le(x_3-x_2)(f(x_1)-f(x_3))
\end{aligned}$$

命题2

设 $f:I\to\mathbb{R}$ 则 f 为凸函数当且仅当 $\forall x_1,x_2,x_3\in I,x_1<x_2<x_3$

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$$

$$\begin{aligned}
x_1=x,x_3=y,x_2&=(1-\lambda)x_1+\lambda x_3\\
\lambda&=\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}\in(0,1)\\
(x_3-x_2)(f(x_2)-f(x_1))&\le(x_2-x_1)(f(x_3)-f(x_2))\\
\iff (x_3-x_1)f(x_2)&\le(x_3-x_2)f(x_1)+(x_2-x_1)f(x_3)\\
\iff f((1-\lambda)x+\lambda y)=f(x_2)&\le\frac{x_3-x_2}{x_3-x_1}f(x_1)+\frac{x_2-x_1}{x_3-x_1}f(x_3)=(1-\lambda)f(x)+\lambda f(y)\\
&\forall x,y\in I,\ \lambda\in(0,1),\ x\ne y
\end{aligned}$$

命题3（弱极值定理）

设 $a,b\in\mathbb{R},\ a<b,\ f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 为凸函数，则

$$\max f=\max\{f(a),f(b)\}$$

$$\forall t\in[a,b],\quad f(t)=f\left(\frac{b-t}{b-a}a+\frac{t-a}{b-a}b\right)\le\frac{b-t}{b-a}f(a)+\frac{t-a}{b-a}f(b)\le\max\{f(a),f(b)\}$$

命题4（强极值定理）

设 $f:I\to\mathbb{R}$ 为凸函数，$c\in I$，c 不是 I 的端点，如果 $f(c)=\max f$ 则 $f\equiv f(c)$

$$\begin{aligned}
&x,y\in I,x<c<y\\
\implies &f(c)\le\frac{y-c}{y-x}f(x)+\frac{c-x}{y-x}f(y)\le f(c)\\
\implies &(y-x)f(c)=(y-c)f(x)+(c-x)f(y)\\
\implies &0\le(y-c)(f(c)-f(x))=(c-x)(f(y)-f(c))\le 0\\
\implies &f(x)=f(y)=f(c)
\end{aligned}$$

命题5

设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 为凸函数，$x_0\in(a,b)$，则 $\exists k\in\mathbb{R}$, s.t.

$$f(x)\geq k(x-x_0)+f(x_0),\quad \forall x\in(a,b)$$

直线 $y=k(x-x_0)+f(x_0)$ 叫凸函数的支撑线

证明

设 $A=\left\{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\;\middle|\;x\in(a,x_0)\right\}$

$B=\left\{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\;\middle|\;x\in(x_0,b)\right\}$

可得 $x\leq y,\quad \forall x\in A,y\in B$

则 $\exists c,x\leq c\leq y,\quad \forall x\in A,y\in B$

即 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leq c\implies f(x)\geq c(x-x_0)+f(x_0),\quad \forall x\in(a,x_0)$

和 $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geq c\implies f(x)\geq c(x-x_0)+f(x_0),\quad \forall x\in(x_0,b)$

又 $f(x)=c(x-x_0)+f(x_0),\quad x=x_0$

综上得证

MATH-18

定义1

设 $f:A\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ x_0\in A$

如果 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ s.t.

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon,\quad \forall x\in A,|x-x_0|<\delta$$

称 f 在 x_0 点连续

如果 $\forall x\in A$，f 在 x 点连续，称 f 是连续函数或 f 连续

例1

$f(x)=x,\ x\in\mathbb{R}$ 则 f 连续

例2

$f(x)=x^2,\ x\in\mathbb{R}$ 证明 f 连续

证明

设 $x_0\in\mathbb{R}$ 设 $\varepsilon>0$ 令

$$\delta=\frac{\varepsilon}{2|x_0|+1+\varepsilon}$$

则 当 $|x-x_0|<\delta$

$$|f(x)-f(x_0)|\leq(|x|+|x_0|)|x-x_0|\leq(2|x_0|+1)\delta<\varepsilon$$

例3

$$H(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

不连续

证明

令 $\varepsilon=\frac{1}{2}$ 设 $\delta>0$

令 $x=\frac{\delta}{2}$ 则 $x-0<\delta$

$|H(x)-H(0)|=1>\varepsilon$

命题1

设 $f:A\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ x_0\in A$ 则 f 在 x_0 点连续当且仅当

$$\begin{aligned}&\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ \text{s.t.}\\ &|f(x)-f(x_0)|\le C\varepsilon,\forall x\in A,|x-x_0|<\delta\end{aligned}$$

其中 $C>0$ 为常数

证明

$\Longrightarrow$ 已知 f 满足定义，设 $\varepsilon>0$ 则 $C\varepsilon>0$ 则 $\exists\delta>0,\ \text{s.t.}$

$$|f(x)-f(x_0)|<C\varepsilon,\quad \forall x\in A,\ |x-x_0|<\delta$$

$\Longleftarrow$ 已知 f 满足命题1的条件，证 f 满足定义

设 $\varepsilon>0$ 则 $\frac{\varepsilon}{2C}>0$ 因此 $\exists\delta>0,\ \text{s.t.}$

$$|f(x)-f(x_0)|\le C\cdot\frac{\varepsilon}{2C}=\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon,\quad \forall x\in A,\ |x-x_0|<\delta$$

定义2

设 $f:A\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ x_0\in A$，如果 $\exists\delta>0,\ M\in\mathbb{R}$ 使得

$$|f(x)|\le M,\quad \forall x\in A,|x-x_0|<\delta$$

称 f 在 x_0 点局部有界

命题2

设 $f:A\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ x_0\in A$ 如果 f 在 x_0 点连续，则 f 在 x_0 点局部有界

证明

在定义1中，令 $\varepsilon=1$，则 $\exists\delta>0,\ \text{s.t.}$

$$|f(x)-f(x_0)|\le 1,\quad \forall x\in A,|x-x_0|<\delta$$

则

$$|f(x)|\le|f(x_0)|+1,\quad \forall x\in A,|x-x_0|<\delta$$

命题3

设 $f,g:A\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $x_0\in A$ 点连续，$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，则

1. $\alpha f+\beta g$ 在 x_0 点连续
2. fg 在 x_0 点连续
3. 如果 $\forall x\in A, g(x)\neq 0$ 则 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 点连续

证明

设 $\varepsilon>0,\exists\delta_1,\delta_2>0,\ \text{s.t.}$

$$|f(x)-f(x_0)|\leq\varepsilon,\quad\forall x\in A,|x-x_0|<\delta_1$$
$$|g(x)-g(x_0)|\leq\varepsilon,\quad\forall x\in A,|x-x_0|<\delta_2$$

1.

令 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$ 则当 $x\in A,|x-x_0|<\delta$

$$|(\alpha f(x)+\beta g(x))-(\alpha f(x_0)+\beta g(x_0))|\leq(|\alpha|+|\beta|+1)\varepsilon$$

2.

g 在 x_0 点局部有界，$\exists\delta_3>0,M\in\mathbb{R},\ \text{s.t.}$

$$|g(x)|\leq M,\quad\forall x\in A,|x-x_0|<\delta_3$$

令 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2,\delta_3\}$

则当 $x\in A,\ |x-x_0|<\delta$ 时

$$\begin{aligned}|f(x)g(x)-f(x_0)g(x_0)|&=|f(x)g(x)-f(x_0)g(x)+f(x_0)g(x)-f(x_0)g(x_0)|\\&\leq|g(x)||f(x)-f(x_0)|+|f(x_0)||g(x)-g(x_0)|\\&\leq(M+|f(x_0)|+1)\varepsilon\end{aligned}$$

3.

由定义1可得 $\exists\delta_3>0,\ \text{s.t.}$

$$|g(x)-g(x_0)|\leq\frac{|g(x_0)|}{2}\implies|g(x)|\geq\frac{|g(x_0)|}{2}$$

令 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2,\delta_3\}$

则 $\forall x\in A,|x-x_0|>\delta$

$$\begin{aligned}&\left|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x_0)}{g(x)}+\frac{f(x_0)}{g(x)}-\frac{f(x_0)}{g(x_0)}\right|\\=&\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)}+f(x_0)\cdot\frac{g(x_0)-g(x)}{g(x_0)g(x)}\right|\\\leq&\left|\frac{1}{g(x)}\right|\left(|f(x)-f(x_0)|+\left|\frac{f(x_0)}{g(x_0)}\right||g(x_0)-g(x)|\right)\\\leq&\left|\frac{2}{g(x_0)}\right|\left(1+\left|\frac{f(x_0)}{g(x_0)}\right|\right)\varepsilon\end{aligned}$$

设 $f,g:A\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $x_0\in A$ 点连续

证明：

1. $|f|$ 在 x_0 点连续
2. $\max\{f,g\},\min\{f,g\}$ 在 x_0 点连续

设 $f:A_1\cup A_2\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R}$

其中 $A_1\cap A_2=\varnothing$

如果 $f|_{A_1},f|_{A_2}$ 连续，

$$\inf\{|x-y|\mid x\in A_1,y\in A_2\}>0$$

则 f 连续

MATH-19

定义

设 $f:A\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ x_0\in A$ 如果 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\ \text{s.t.}$

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon,\quad\forall x\in A,|x-x_0|<\delta$$

称 f 在 x_0 点连续

命题

设 $f:A\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ g:B\subset\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ \mathrm{Rg}f\subset B$

设 $x_0\in A,\ y_0=f(x_0)$，如果 f 在 x_0 点连续，g 在 y_0 点连续，则 $g\circ f$ 在 x_0 点连续

证明

设 $\varepsilon>0,\ \exists\sigma>0,\ \text{s.t.}$

$$|g(y)-g(y_0)|<\varepsilon,\quad\forall y\in B,|y-y_0|<\sigma$$

$\exists\delta>0,\ \text{s.t.}$

$$|f(x)-f(x_0)|<\sigma,\quad\forall x\in A,|x-x_0|<\delta$$

设 $x\in A,|x-x_0|<\delta$

$$|g(f(x))-g(f(x_0))|<\varepsilon$$

初等函数都是连续的

定理1

定义在闭区间的函数一定是有界的

设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，则 f 有界

证明 反证法

假设 f 无界

记 $[a_1, b_1] = [a, b]$，令 $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$

如果 f 在 $[a_1, c_1]$ 上无界，令 $[a_2, b_2] = [a_1, c_1]$

否则，记 $[a_2, b_2] = [c_1, b_1]$

重复上述操作

我们得到 $[a_n, b_n]$，$n = 1, 2, \ldots,$

1. $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$
2. $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}} \to 0$
3. f 在 $[a_n, b_n]$ 上无界

令 $A = \{a_n \mid n = 1, 2, \ldots, \}$

$B = \{b_n \mid n = 1, 2, \ldots, \}$

则 $x \leq y, \quad \forall x \in A, y \in B$

$\exists x_0 \in \mathbb{R}$, s.t.

$$x \leq x_0 \leq y, \quad \forall x \in A, y \in B$$

在 x_0 点连续，所以在 x_0 点局部有界

$\exists \varepsilon > 0$, s.t. f 在 $[a, b] \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 上有界

$$a_n \leq x_0 \leq b_n, \quad \forall n = 1, 2, \ldots,$$

$\exists N \in \mathbb{N}^*$, s.t.

$$b_n - a_n < \varepsilon$$

所以 $[a_n, b_n] \subset (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap [a, b]$

所以 f 在 $[a_n, b_n]$ 上有界，与3矛盾

所以假设不成立，所以 f 有界

定理2

设 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续，则 f 有最大值（最小值）

证明

令 $M = \sup f$ 下面证 $\exists x_0 \in [a, b]$, s.t. $f(x_0) = M$

记 $[a_1, b_1] = [a, b]$ 令 $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$

$\sup_{[a_1, c_1]} f = M$ 或 $\sup_{[c_1, b_1]} f = M$

若 $\sup_{[a_1, c_1]} f = M$ 则令 $[a_2, b_2] = [a_1, c_1]$

否则 $[a_2, b_2] = [c_1, b_1]$

重复上述操作

得到 $[a_n, b_n],\ n = 1, 2, \ldots,$

1. $[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}]$
2. $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}} \to 0$
3. $\sup_{[a_n, b_n]} f = M$

令 $A = \{a_n \mid n = 1, 2, \ldots, \} \quad B = \{b_n \mid n = 1, 2, .., \}$

则 $x \le y,\ \forall x \in A, y \in B$

$\exists x_0 \in \mathbb{R},\ \text{s.t.}$

$$x \le x_0 \le y, \quad \forall x \in A, y \in B$$

即

$$a_n \le x_0 \le b_n, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

下面证 $f(x_0) = M$ 反证，假设 $f(x_0) \ne M$ 则 $f(x_0) < M$

$\exists \varepsilon > 0,\ \text{s.t.}$

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{M - f(x_0)}{2}, \quad \forall x \in [a, b], |x - x_0| < \varepsilon$$

则

$$f(x) < \frac{f(x_0) + M}{2} < M, \quad \forall x \in [a, b], |x - x_0| < \varepsilon$$

所以在 $[a, b] \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 上 $\sup f \le \frac{f(x_0)+M}{2} < M$

$\exists n \in \mathbb{N}^*,\ \text{s.t.}$

$$[a_n, b_n] \subset [a, b] \cap (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

则 $\sup_{[a_n, b_n]} f \le \frac{f(x_0)+M}{2} < M$ 与3矛盾

所以假设不成立

所以 $f(x_0) = M$

所以有最大值

定理3

设 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续，如果 $f(a)f(b) \le 0$ 则 f 必有零点

MATH-21

三角恒等式

1. 基本， $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$
2. 诱导公式， $\sin(x+k\pi)=(-1)^k\sin x$， $\cos(x+k\pi)=(-1)^k\cos x$，
   $\sin\left(x+(2k+1)\frac{\pi}{2}\right)=(-1)^{k+1}\cos x$， $\cos\left(x+(2k+1)\frac{\pi}{2}\right)=(-1)^k\sin x$
3. $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$， $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$，
   $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$， $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$，
   $\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$， $\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$
4. 倍角公式， $\sin(2\alpha)=2\sin\alpha\cos\alpha$， $\cos(2\alpha)=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$，
   $\tan(2\alpha)=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$
5. 降幂公式， $\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$， $\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$
6. 半角公式， $\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$， $\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$， $\tan\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$
7. 万能公式，令 $t=\tan\frac{\alpha}{2}$， $\sin\alpha=\frac{2t}{1+t^2}$， $\cos\alpha=\frac{1-t^2}{1+t^2}$， $\tan\alpha=\frac{2t}{1-t^2}$
8. 积化和差， $2\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)$， $2\cos\alpha\cos\beta=\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)$，
   $2\sin\alpha\cos\beta=\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)$， $2\cos\alpha\sin\beta=\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)$
9. 和差化积， $\cos x-\cos y=2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{y-x}{2}\right)$， $\cos x+\cos y=2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{y-x}{2}\right)$，
   $\sin x+\sin y=2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$， $\sin x-\sin y=2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$

欧拉公式：$e^{i\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$

练习

证明：

$$\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx=\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{1}{2}x}$$

$$\sum_{k=0}^{n-1}\frac{\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x}{\sin\frac{1}{2}x}=\frac{1-\cos nx}{1-\cos x}$$

推导 $\sin 3\theta$，$\cos 3\theta$ 的公式

MATH-22

1. $\sin 3\theta=4\sin(60^\circ-\theta)\sin\theta\sin(60^\circ+\theta)$
2. $\cos 3\theta=4\cos(60^\circ+\theta)\cos\theta\cos(60^\circ+\theta)$
3. $\sum_{i=1}^{n}\sin(\alpha+i\beta)$
4. $\sum_{i=1}^{n}\cos(\alpha+i\beta)$

MATH-23

MATH-24

MATH-25

MATH-26

MATH-27

复数

$z = a + b\mathrm{i},\ a, b \in \mathbb{R}$

其中 $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$，虚数单位

$\mathrm{Re}z = a$，实部；$\mathrm{Im}z = b$，虚部

$b = 0$，实数；$b \neq 0$，虚数；$a = 0 \wedge b \neq 0$，纯虚数

$\mathbb{C} = \{a + b\mathrm{i} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$，复数域

几何表示：复平面

$z = a + b\mathrm{i} \iff$ 点 $(a, b) \iff$ 向量 $\overrightarrow{OZ}$

- 共轭，$\bar{z} = a - b\mathrm{i}$
- 模，$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + \mathrm{i}(b_1 + b_2)$
- $z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + \mathrm{i}(a_1 b_2 + a_2 b_1)$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2}$

共轭

- $\bar{\bar{z}} = z$
- $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$
- $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$

模

- $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$
- $|\frac{z_1}{z_2}| = \frac{|z_1|}{|z_2|},\ z_2 \neq 0$
- $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

共轭与模

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$

幅角

$z \in \mathbb{C} \setminus \{0\},\ r = |z|$

$$\frac{z}{r} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$$

θ，z 的幅角；$\theta \in [0, 2\pi)$，z 的幅角主值，$\theta = \arg z$

$\mathrm{Arg}z = \{\arg z + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

命题1

设 $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

- $-\arg z \in \operatorname{Arg}\overline{z}$
- $-\arg z \in \operatorname{Arg}\frac{1}{z}$
- $\arg z_1 + \arg z_2 \in \operatorname{Arg}(z_1 z_2)$
- $\arg z_1 - \arg z_2 \in \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$

$\theta_1 = \arg z_1,\ \theta_2 = \arg z_2$

$z_1 = |z_1|(\cos\theta_1 + \mathrm{i}\sin\theta_1),\ z_2 = |z_2|(\cos\theta_1 + \mathrm{i}\sin\theta_2)$

$z_1 z_2 = |z_1||z_2|(\cos(\theta_1 + \theta_2) + \mathrm{i}\sin(\theta_1 + \theta_2))$

命题2

设 $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ 则

$e^{\mathrm{i}\theta_1} \cdot e^{\mathrm{i}\theta_2} = e^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}$

$z^n,\ z^0 = 1\ (z \neq 0),\ z^{-n} = \frac{1}{z^n}\ (z \neq 0),\ n \in \mathbb{N}^*$

命题3

设 $n \in Z, \theta \in \mathbb{R}$ 则

$\left(e^{\mathrm{i}\theta}\right)^n = e^{\mathrm{i}(n\theta)}$

MATH-28

设 z_1, z_2, z_3, z_4 是复平面上的四个不同的点，称

$$[z_1, z_2; z_3, z_4] = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} : \frac{z_1 - z_4}{z_2 - z_4}$$

为 z_1, z_2, z_3, z_4 的**交比**

定理1

设 z_1, z_2, z_3, z_4 是复平面上的四个不同的点，则

1. z_1, z_2, z_3, z_4 四点共线 $\iff [z_1, z_2; z_3, z_4] \in \mathbb{R}, \frac{z_1-z_3}{z_2-z_3} \in \mathbb{R}$
2. z_1, z_2, z_3, z_4 四点共圆 $\iff [z_1, z_2; z_3, z_4] \in \mathbb{R}, \frac{z_1-z_3}{z_2-z_3} \notin \mathbb{R}$

MATH-29

定义

$f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 称为分式线形变换

直线：$\alpha x + \beta y + \gamma = 0, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, \alpha^2 + \beta^2 \neq 0$

直线复数表示：$\overline{B}z+B\bar{z}+C=0,\quad B\in\mathbb{C},B\neq 0,C\in\mathbb{R}$

圆的标准方程：$|z-z_0|=r$

$(z-z_0)\overline{(z-z_0)}=r^2 \iff z\bar{z}-\overline{z_0}z-z_0\bar{z}+|z_0|^2-r^2=0$

圆的一般方程：$|z|^2+\overline{B}z+B\bar{z}+C=0,\quad B\in\mathbb{C},C\in\mathbb{R},|B|^2-C>0$

统一形式：$A|z|^2+\overline{B}z+B\bar{z}+C=0,\quad A,C\in\mathbb{R},B\in\mathbb{C},|B|^2-AC>0$

$\mathbb{C}\cup\{\infty\}$：扩充复数域

在复平面中引入无穷远点，对应 ∞，叫扩充复平面

- $z+\infty=\infty+z=\infty$
- $z\cdot\infty=\infty\cdot z=\infty,\ z\neq 0$
- $\frac{z}{\infty}=0$
- $\frac{z}{0}=\infty,\ z\neq 0$

统称直线和圆为圆；直线为过无穷远点的圆

设 $b\in\mathbb{C}$

$T_b(z)=z+b,\ T_b^{-1}=T_{-b}$

$D_r(z)=rz,\ D_r^{-1}=D_{\frac{1}{r}}$

$R_\theta(z)=e^{i\theta}z,\ R_\theta^{-1}=R_{-\theta}$

线形变换 $f(z)=az+b,\ f=T_b\circ D_{|a|}\circ R_{\arg a}$

命题1

设 f 是线形变换，则

1. $[f(z_1),f(z_2);f(z_3),f(z_4)]=[z_1,z_2;z_3,z_4]$
2. 如果 C 是圆，则 $f(C)$ 也是圆

圆 $C:|z-z_0|=R$

$z\in\mathbb{C},z\neq z_0$

$$z^*=\frac{R^2}{\overline{z-z_0}}+z_0$$

$z-z_0=re^{i\theta},\ z^*-z_0=\frac{R^2}{r}e^{i\theta}$

z^* 在射线 z_0z 上

z^* 称为 z 关于圆周 C 的对称点

$z^{**}=z$

$$f(z)=\frac{R^2}{\overline{z-z_0}}+z_0,\quad f^{-1}=f$$

对称变换 S

$S(z)=\frac{1}{z}$，$S^{-1}=S$

$S(0)=\infty$，$S(\infty)=0$

$S(z)$ 为 $\bar{z}$ 关于单位圆的对称点

命题2

设 $f(z)=\frac{1}{z}$，则

1. $[f(z_1),f(z_2);f(z_3),f(z_4)]=[z_1,z_2;z_3,z_4]$
2. 如果 C 是圆，则 $f(C)$ 也是圆

分式线形变换

$$f(z)=\frac{az+b}{cz+d}=\frac{a}{c}+\frac{b-\frac{ad}{c}}{cz+d}=\frac{a}{c}+\frac{bc-ad}{c^2z+cd},\quad a,b,c,d\in\mathbb{C},ad-bc\neq 0$$

$$f^{-1}(z)=\frac{-dz+b}{cz-a}$$

命题3

设 f 是分式线形变换，则

1. $[f(z_1),f(z_2);f(z_3),f(z_4)]=[z_1,z_2;z_3,z_4]$
2. 如果 C 是圆，则 $f(C)$ 也是圆

MATH-30